

GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
E AUTOMAÇÃO DIGITAL

Módulo: Produtividade e Gestão do Tempo

João Henrique Benatti Coimbra

**PersonalOS — Documentação de
Entrega**

*Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo,
Comunicação e Produtividade*

Trabalho acadêmico apresentado como documentação de entrega
do módulo Produtividade e Gestão do Tempo, referente ao Sistema
Operacional Pessoal (PersonalOS).

RA: 188635

Nome: João Henrique Benatti Coimbra

Curso: Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital

Módulo: Produtividade e Gestão do Tempo

Título: PersonalOS — Documentação de Entrega

Data: 30 de setembro de 2026

30 de setembro de 2026

PersonalOS — Documentação de Entrega

Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo, Comunicação e Produtividade

João Henrique Benatti Coimbra

30 de setembro de 2026

PersonalOS — Documentação de Entrega

Nome: João Henrique Benatti Coimbra

RA: 188635

Curso: Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital

Módulo: Produtividade e Gestão do Tempo

Data: 30 de setembro de 2026

Repositório: joao-coimbra/personal-os · branch `cursor/personalos-mvp-44d9` · PR #2

README acadêmico complementar: `README-ACADEMICO.md`

Sumário

1. Introdução e missão do trabalho
2. Parte teórica — Análise e discussão
 - 2.1 Diagnóstico da rotina atual
 - 2.2 Principais desafios de produtividade
 - 2.3 Métodos utilizados
 - 2.4 Ferramentas escolhidas e justificativa
 - 2.5 Como a IA apoia a organização
 - 2.6 Comunicação, procrastinação e saúde mental
3. Parte prática — O sistema PersonalOS
 - 3.1 Visão geral
 - 3.2 Mapeamento requisito prático → feature
 - 3.3 Fluxo de uso (golden path)
 - 3.4 Arquitetura

- 3.5 Como executar localmente
- 3.6 Integrações
- 3.7 Operador de IA — tools
- 3.8 Navegação e shell

- 4. Limitações e trabalho futuro
- 5. Checklist da rubrica (autoavaliação)
- 6. Referências
- 7. Metadados de regeneração

1. Introdução e missão do trabalho

O enunciado da disciplina define o desafio central dos profissionais de tecnologia: não a falta de conhecimento técnico, mas a dificuldade em **organizar demandas, priorizar atividades, comunicar-se com eficiência** e manter **equilíbrio entre produtividade e bem-estar**.

A missão pedida é construir um **Sistema Operacional Pessoal (Personal Operating System — POS)** que integre métodos de produtividade, planejamento, comunicação e acompanhamento, usando ferramentas digitais (Notion, Trello, Google Agenda etc.) e **Inteligência Artificial** para automatizar, organizar e apoiar decisões.

PersonalOS é a resposta prática a esse enunciado: um monorepo web/desktop que conecta Trello, Google Calendar, Notion e um operador de IA autenticado, com dashboard, matriz de Eisenhower, time blocking sustentável e tools de comunicação profissional.

Este documento cobre a **parte teórica** (1,5 pts) e documenta a **parte prática** (3,5 pts). O **vídeo pitch** (≤ 4 min, 2,0 pts) é entregável separado (YouTube / Loom / Drive).

2. Parte teórica — Análise e discussão

2.1 Diagnóstico da rotina atual

A rotina típica alvo deste sistema (profissional de tecnologia em contexto remoto/híbrido) apresenta:

Dimensão	Situação observada
Tarefas	Cartões espalhados em boards Trello; prioridades implícitas (labels/due) pouco revisadas
Agenda	Compromissos no Google Calendar sem blocos explícitos de foco profundo
Comunicação	Rascunhos e atualizações de time escritos sob pressão, com risco de ambiguidade
Conhecimento	Notas em Notion desconectadas do fluxo diário de execução
Carga cognitiva	Troca constante entre ferramentas; falta de “fonte única” para o dia

O diagnóstico não é “falta de apps”, e sim **falta de orquestração**: métodos (Eisenhower, planejamento do dia) existem na teoria, mas não estão aplicados de forma contínua na stack já usada.

2.2 Principais desafios de produtividade

Alinhados ao material da disciplina (*Gestão de Tempo — Tarefas, Compromissos e Produtividade*, Paulo Lisboa / Rocketseat) e ao enunciado:

1. **Priorização frágil** — misturar urgente com importante gera foco no Quadrante I e abandono do Quadrante II (importante e não urgente).
2. **Compromissos sem proteção de foco** — a agenda enche de reuniões; tarefas profundas competem por “sobras” de tempo.
3. **Procrastinação por sobrecarga** — lista longa sem corte realista aumenta estresse e adiamento (módulo sobre impactos da procrastinação).
4. **Fragmentação de ferramentas** — Trello + Calendar + Notion sem um painel único elevam custo de troca de contexto.
5. **Comunicação assíncrona ambígua** — texto sem tom/contexto (módulo *Comunicação eficaz em times de tecnologia*, Jorge Dalfovo) gera retrabalho.
6. **Bem-estar** — gestão do tempo mal feita correlaciona-se com estresse, burnout e perda de equilíbrio vida-trabalho (módulo *Saúde Mental e performance na carreira*).

2.3 Métodos utilizados

Método	Origem no módulo	Uso no PersonalOS
Matriz de Eisenhower	Gestão de Tempo — 4 quadrantes (Fazer / Agendar / Delegar / Eliminar)	Classificação de cards Trello na UI (<code>/tasks</code>) e tool <code>tasks_classify</code> do operador
Time blocking	Bloquear tempo para tarefas importantes (compromissos + foco)	<code>planning_propose_day</code> + <code>planning_create_focus_blocks</code> no Google Calendar (com confirmação)
Kanban	Visualização de fluxo A fazer → Em andamento → Concluído	Vista Kanban em <code>/tasks</code> (<code>TasksKanbanBoard</code> , ReUI kanban) com DnD e rating Eisenhower
GTD (referência)	Capturar → Clarificar → Organizar → Refletir → Engajar	Captura em Trello; clarificação/priorização via Eisenhower + IA; reflexão no dashboard
Pomodoro	Ciclos 25+5 (módulo)	Não implementado como timer no MVP; citado na teoria e compatível com <code>focusMinutes</code> / <code>breakMinutes</code> das preferências de planejamento
Planejamento sustentável	Bem-estar + redução de sobrecarga	Planner respeita horário de trabalho, pausas, eventos existentes e limite de tarefas/dia

2.4 Ferramentas escolhidas e justificativa

Ferramenta	Papel	Justificativa
Trello	Fonte de tarefas	Já adotado por muitos times; OAuth Power-Up; boards/listas/cards; alinhado ao Trello Guide citado no enunciado
Google Calendar	Compromissos e blocos de foco	Agenda real do profissional; time blocking vira eventos concretos
Notion	Conhecimento / notas	Busca e criação via operador (P2); alinhado a Notion Guides do enunciado
Gmail (readonly)	Contexto de comunicação (conexão OAuth)	Separado do Calendar; escopo mínimo <code>gmail.readonly</code>
Operador de IA (Vercel AI SDK)	Classificar, planejar, reescrever, resumir	Cumpre o requisito de IA para automatizar/organizar/planejar, com confirmação em ações de alto impacto
PersonalOS (este app)	Shell + dashboard + orquestração	Une as ferramentas acima num POS único, com auth e preferências

Stack técnica (implementação): React 19, TanStack Router/Query, Tailwind 4, shadcn/ReUI (preset Luma), Fastify, oRPC, Better Auth, PostgreSQL, Drizzle, Bun, Turborepo, Tauri 2 (workspace local), Vercel AI SDK (`ai` , `@ai-sdk/react` , Google/OpenAI/Anthropic).

2.5 Como a IA apoia a organização

No produto, a IA atua como **copiloto cognitivo** (conceito do módulo de comunicação), não como agente autônomo irrestrito:

- **Classificação Eisenhower** sugerida (`tasks_classify`) — não altera o board em silêncio.
- **Proposta de dia** (`planning_propose_day`) — respeita preferências (timezone, janela 09–18, foco/pausas).
- **Criação de blocos de foco** só após confirmação; ≥ 3 blocos gera `pending_ai_action` + `ai.confirmAction`.
- **Comunicação:** reescrita profissional, resumo para o time, notas de reunião → rascunho de tarefas.
- **Notion:** busca/leitura/criação de notas via tools.

- **Failover de modelo:** chaves Anthropic/OpenAI conectadas pelo usuário → preferência → fallback Gemini (env), com tentativas em cadeia se a chave esgota ou falha.

Limites éticos aplicados: o system prompt exige proposta antes de ações em massa; respostas no idioma do usuário (padrão pt-BR); não afirmar sucesso sem confirmação da tool.

2.6 Comunicação, procrastinação e saúde mental

Comunicação. O módulo enfatiza clareza, redução de ruído e IA como copiloto com prompting consciente. PersonalOS oferece tools `comm_rewrite_message`, `comm_summarize_for_team` e `comm_meeting_notes_to_tasks` para melhorar textos assíncronos e transformar reuniões em ações — sem substituir julgamento humano.

Procrastinação. Estratégias do material (identificar causas, priorizar, fatiar, planejar) mapeiam-se para: matriz Eisenhower visível, filtro “Hoje/Agendadas”, proposta de dia com teto de tarefas e rejeição explícita do excedente, e dashboard com contagem de atrasadas.

Saúde mental / bem-estar. Preferências de horário de trabalho e pausas; planner que evita encaixar carga irrealista; analytics sem “score” punitivo de horas; narrativa do produto (“Foque no que importa”) alinhada a equilíbrio e sustentabilidade — não a hiperprodutividade.

3. Parte prática — O sistema PersonalOS

3.1 Visão geral

PersonalOS é um **POS web** (com shell Tauri opcional) que:

1. Autentica o usuário (Better Auth: e-mail/senha, Google, GitHub, magic link Resend).
2. Conecta integrações via OAuth (**Conectar** / `/integrations`).
3. Agrega tarefas e eventos no **dashboard** em `/`.
4. Expõe tarefas com Eisenhower, filtros e boards Kanban/Gantt em `/tasks`.
5. Mostra agenda em `/calendar`.
6. Oferece **operador de IA** (Cmd/Ctrl+K, dock/sheet lateral; rota auxiliar `/ai`).
7. Permite upload de PDF acadêmico com extração de texto (`unpdf`) em `/files`.
8. Expõe analytics básicos em `/analytics` e preferências em `/settings`.

3.2 Mapeamento requisito prático → feature

Mapeamento verificado em relação ao HEAD da branch `cursor/personal-os-mvp-44d9` (código em `apps/web`, `packages/capabilities`, `packages/api`).

Requisito do enunciado (prática)	Implementação no PersonalOS (código atual)
Organização de tarefas e prioridades	Trello via oRPC <code>tasks</code> ; grade Eisenhower em <code>/tasks</code> ; sidebar com seção Eisenhower; filtros <code>today</code> / <code>scheduled</code> / <code>completed</code>
Planejamento semanal ou mensal	<code>planning_propose_day</code> + <code>planning_create_focus_blocks</code> ; visão <code>/calendar</code> ; KPIs em <code>/</code> e <code>/analytics</code>
Gestão de compromissos	Google Calendar (login Google sincroniza Calendar; Connect explícito também); <code>calendar_list_events</code>
≥ 1 técnica de produtividade	Eisenhower (<code>tasks_classify</code> + UI) + time blocking (+ Kanban/Gantt em <code>/tasks</code>)
≥ 1 ferramenta digital	Trello (golden path); Calendar; Notion (tools + Connect); Gmail readonly
IA para automatizar/organizar/planejar	<code>POST /api/ai</code> + <code>buildOperatorTools</code> em <code>@personal-os/capabilities</code>
Dashboard de acompanhamento	Home <code>/</code> (<code>dashboard.getOverview</code> : pendentes, atrasadas, prioritárias, eventos)
README	<code>README.md</code> + <code>README-ACADEMICO.md</code> + este documento

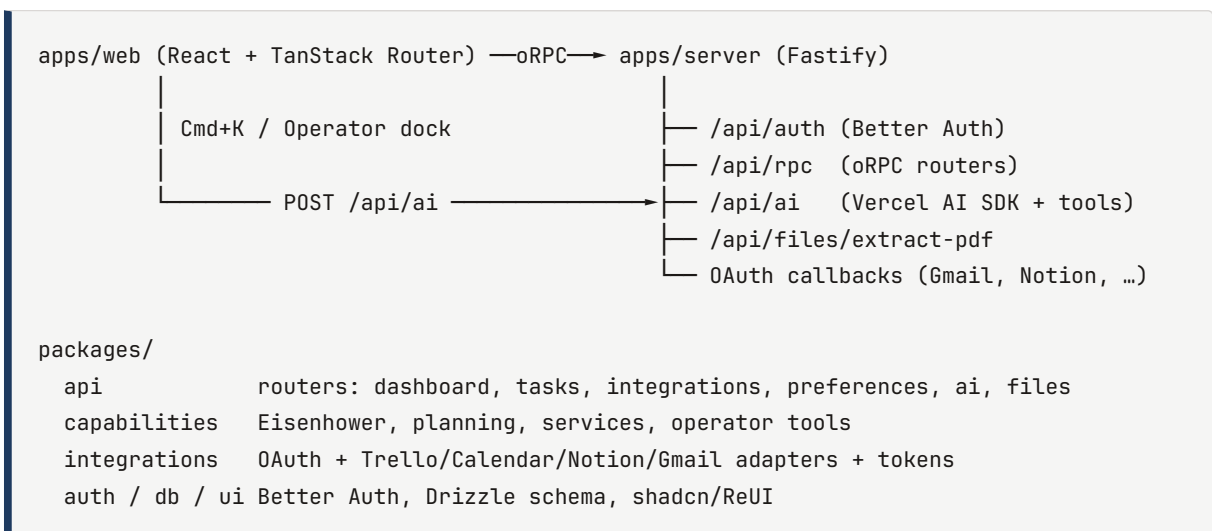
Rotas autenticadas (`/_app`): `/`, `/tasks`, `/calendar`, `/notes`, `/files`, `/analytics`, `/integrations`, `/settings`.

3.3 Fluxo de uso (golden path)

1. **Login / cadastro** em `/login` (UI ReUI auth-16).
2. **Onboarding** (`/onboarding`): conectar Trello e Calendar (ou pular), timezone e horário de trabalho, intro do operador. Após OAuth, o passo de integrações é **restaurado** (`?step=integrations`).
3. **Home** `/`: saudação, KPIs, painel Eisenhower, atalho ao operador.
4. **Tarefas** `/tasks`: grade por quadrante (`do` / `schedule` / `delegate` / `eliminate`); boards Kanban (`TasksKanbanBoard`) e Gantt (`TasksGanttBoard`); nav com filtros Hoje / Agendadas / Completas.

5. **Calendário** `/calendar`: eventos Google.
6. **Operador**: “Classifique com Eisenhower”, “Proponha meu dia 09–18”, “Crie blocos após eu confirmar”.
7. **Arquivos** `/files`: PDF → texto; no desktop Tauri, pasta autorizada.
8. **Integrações** `/integrations`: status conectado/desconectado; Claude/ChatGPT via API key; limpar preferência de modelo para roteamento Gemini.
9. **Notes** `/notes`: ponte para uso do Notion via operador (UI stub).
10. **Analytics** `/analytics`: pendentes, atrasadas e prioritárias (sem score de horas).

3.4 Arquitetura



Confirmação de alto impacto: criação de ≥ 3 blocos de calendário persiste `pending_ai_action`; o cliente confirma via oRPC `ai.confirmAction`.

Roteamento de modelos: preferência do usuário (Anthropic/OpenAI conectados) → demais chaves → Gemini (`gemini-3-flash-preview`, fallback `gemini-3.8-flash`).

3.5 Como executar localmente

Pré-requisitos: Bun 1.3+, Docker (Postgres), variáveis em `.env.example` copiadas para `apps/server/.env` e `apps/web/.env`.

```

bun install
bun run db:start    # Postgres via Docker
bun run db:push
bun run dev
  
```

- Web: `http://localhost:3001`

- API: `http://localhost:3000`

Redirects OAuth relevantes (resumo):

Fluxo	Callback
Google login + Calendar Connect	<code>{SERVER}/api/auth/callback/google</code>
Gmail Connect	<code>{SERVER}/api/integrations/oauth/gmail/callback</code>
Notion	<code>{SERVER}/api/integrations/oauth/notion/callback</code>
Trello	<code>{WEB}/oauth/trello</code>

Detalhes e checklist de prints: `README-ACADEMICO.md`.

3.6 Integrações

Provedor	Estado no MVP	Observação
Trello	Implementado	Power-Up hex key; rejeição de client IDs Atlassian inválidos
Google Calendar	Implementado	Mesmo <code>redirect_uri</code> Better Auth no Connect
Gmail	Implementado (readonly)	Conexão explícita separada
Notion	Implementado (tools + Connect)	UI <code>/notes</code> ainda é ponte para o operador
Anthropic / OpenAI	Implementado (BYOK)	Preferência + failover para Gemini
Gemini	Implementado (env)	Fallback padrão do operador

3.7 Operador de IA — tools

Tools exportadas por `buildOperatorTools` em `packages/capabilities/src/tools.ts`:

Tool	Função
tasks_list / tasks_create / tasks_classify	Listar, criar e classificar (Eisenhower)
calendar_list_events	Listar eventos
planning_propose_day	Propor plano sustentável
planning_create_focus_blocks	Criar blocos (com política de confirmação)
knowledge_search / knowledge_read_page / knowledge_create_note	Notion
comm_rewrite_message / comm_summarize_for_team / comm_meeting_notes_to_tasks	Comunicação

3.8 Navegação e shell

AppShell (ReUI app-shell-18): Home , Tasks (submenu com filtros), Calendar, Notes, Files, Analytics, Integrations, Settings; menu de avatar; operador redimensionável; command palette; seção Eisenhower na sidebar.

4. Limitações e trabalho futuro

Não inventar features: o que segue distingue o que **já existe** do que é **parcial** / **WIP**.

Item	Status honesto
Timer Pomodoro dedicado	Não implementado
MCP server HTTP externo (P2 do plano)	Não entregue como produto
UI rica de Notion em <code>/notes</code>	Stub: orienta uso via operador
Analytics	KPIs básicos (<code>pendingCount</code> , <code>overdueCount</code> , <code>priorityTasks</code>); sem séries históricas avançadas
Filtro “Completas”	<code>listTasks</code> retorna apenas cards abertos; filtro <code>completed</code> resulta em lista vazia
Boards Gantt/Kanban	Presentes em <code>/tasks</code> (<code>TasksKanbanBoard</code> , <code>TasksGanttBoard</code>); refinamentos de sync/drag ainda em evolução
Operador multi-agente / AI chat agents	Em evolução — não tratar como feature estável de entrega
Vídeo pitch	Entregável separado (fora deste PDF)
Prints oficiais no README	Checklist em <code>README-ACADEMICO.md</code> — anexar evidências antes do envio final

5. Checklist da rubrica (autoavaliação)

5.1 Parte teórica (1,5)



Diagnóstico da rotina atual



Principais desafios de produtividade



Métodos (Pomodoro citado; Eisenhower e Kanban aplicados; GTD referenciado)



Ferramentas escolhidas e justificativa



Como a IA apoia a organização



Estratégias de comunicação, procrastinação e saúde mental

5.2 Parte prática (3,5)



Organização de tarefas e prioridades



Planejamento (dia / blocos; agenda)



Gestão de compromissos (Google Calendar)



Técnica de produtividade (Eisenhower + time blocking)



Ferramenta digital (Trello + Calendar + Notion)



Uso de IA (operador + tools + confirmação)



Dashboard (/)



README (README.md , README-ACADEMICO.md , este PDF)

5.3 Vídeo (2,0) — fora deste PDF



Gravado e link acessível (YouTube / Loom / Drive)

5.4 Prints sugeridos

Ver seção 6 de README-ACADEMICO.md (login, onboarding, dashboard, Eisenhower, operador, integrações, PDF, Tauri opcional).

6. Referências

6.1 Materiais da disciplina

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. (referência de formatação simplificada deste documento).

Enunciado da disciplina. **Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo, Comunicação e Produtividade**. Módulo Produtividade e Gestão do Tempo, 2026.

LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo: Tarefas, Compromissos e Produtividade**. Rocketseat Boosting People, [s.d.]. Material didático: Eisenhower, GTD, Kanban, Pomodoro, bem-estar, procrastinação, organização e planejamento.

DALFOVO, Jorge. **Comunicação eficaz em times de tecnologia**. Rocketseat Boosting People, [s.d.]. Material didático: comunicação estratégica, assertividade, meios síncrono/assíncrono, IA como copiloto e limites éticos.

ROCKETSEAT. **Saúde Mental e performance na carreira**. Boosting People, [s.d.]. Material didático: autoconhecimento, burnout/ansiedade, propósito e mad skills.

6.2 Guias citados no enunciado

TRELLO. **Trello Guide**. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 30 set. 2026.

ASANA. **Asana Academy**. Disponível em: <https://academy.asana.com>. Acesso em: 30 set. 2026.

NOTION. **Notion Guides**. Disponível em: <https://www.notion.so/help>. Acesso em: 30 set. 2026.

6.3 Referências conceituais

ALLEN, David. **Getting Things Done: the art of stress-free productivity**. New York: Penguin, 2015.

WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet Helmick; JACKSON, Don D. **Pragmática da Comunicação Humana**. São Paulo: Cultrix, [s.d.].

EISENHOWER, Dwight D. Matriz de urgência × importância. *In*: LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo**. Rocketseat Boosting People, [s.d.].

CIRILLO, Francesco. Técnica Pomodoro. *In*: LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo**. Rocketseat Boosting People, [s.d.].

6.4 Stack e documentação de produto

COIMBRA, João Henrique Benatti. **PersonalOS**. Repositório: <https://github.com/joa-coimbra/personal-os>. Branch `cursor/personal-os-mvp-44d9`, 2026.

VERCEL. **AI SDK**. Documentação oficial. Disponível em: <https://sdk.vercel.ai>. Acesso em: 30 set. 2026.

BETTER AUTH. Documentação. Disponível em: <https://www.better-auth.com>. Acesso em: 30 set. 2026.

7. Metadados de regeneração

Campo	Valor
Nome	João Henrique Benatti Coimbra
RA	188635
Curso	Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital
Módulo	Produtividade e Gestão do Tempo
Fonte regenerável	docs/entrega/PersonalOS-Documentacao-Entrega.md
Script	scripts/build-entrega-pdf.sh
PDF gerado	docs/entrega/PersonalOS-Documentacao-Entrega.pdf
Artefato cloud	/opt/cursor/artifacts/PersonalOS-Documentacao-Entrega.pdf
Data	30 de setembro de 2026
Prazo de referência	30/09/2026, 23:00 (America/Sao_Paulo)
Branch	cursor/personalos-mvp-44d9
Versão do documento	1.1

Para regenerar após mudanças no produto:

```
bash scripts/build-entrega-pdf.sh
```

Atualizar a seção 3.2 se rotas, tools ou boards evoluírem antes do envio final.